TP2 - Mecánica del Continuo: Guía de Estudio Avanzada

MecCon-u2

12 de abril de 2026

1. Introducción y Marco Teórico

Antes de comenzar con las demostraciones, establezcamos el ïdioma"que hablaremos. Las siguientes son las tres herramientas fundamentales de la notación indicial.

1. Convención de Suma de Einstein

Regla: $u_i v_i = \sum_{i=1}^{3} u_i v_i$
Explicación: Si un subíndice se repite exactamente dos veces en un mismo término (índice mudo), el símbolo de sumatoria se omite por simplicidad pero se asume implícito.

2. Delta de Kronecker (δ_{ij})

Regla: $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$, y $\delta_{ij} = 0$ si $i \neq j$.
Explicación: Es la encarnación tensorial de la Matriz Identidad. Solo "sobrevive.^en la diagonal principal.

3. Símbolo de Levi-Civita (e_{ijk})

Regla: Vale 1 para permutaciones pares $(123, 231, 312)$, -1 para impares $(132, 213, 321)$, y 0 si se repite algún índice.
Explicación: Es el motor del producto vectorial y los determinantes. Mide la .ºrientación"de una terna de vectores.

2. Resolución del Ejercicio 2

2.1. Inciso a: Probar que $\delta_{ii} = 3$

Interpretación Matricial: La Traza

Significado: Igualar los dos subíndices de una matriz (A_{ii}) es la instrucción matemática para sumar los elementos de su diagonal principal (Traza).

Desarrollo: Aplicando la convención de Einstein definida en la introducción, sabemos que el índice i repetido implica una sumatoria. Expandimos la suma para el espacio 3D ($i = 1, 2, 3$):

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} \tag{1}$$

Active Recall: *¿Cuánto vale δ_{11} y por qué?*
Usando la definición del Delta de Kronecker, como los subíndices son iguales en los tres términos, cada uno vale 1. Por lo tanto:

$$\delta_{ii} = 1 + 1 + 1 = 3 \tag{2}$$

Queda demostrado.

2.2. Inciso b: Probar que $\delta_{ij}\delta_{ij} = 3$

Regla: Propiedad de Sustitución (Filtrado) del Delta

Matemáticamente: $\delta_{ij}A_j = A_i$
Explicación: Al multiplicar el delta por un tensor con el que comparte un índice mudo (j), el delta actúa como un filtro: anula todos los términos de la suma excepto cuando $j = i$. El efecto práctico es "borrar.[el] delta y cambiarle la letra al otro tensor.

Desarrollo: Aquí tenemos dos índices repetidos (i y j). **Aplicamos la regla de sustitución** anterior: el primer término δ_{ij} actúa sobre el segundo, filtrando la suma sobre j y obligando a que se convierta en i:

$$\delta_{ij}\delta_{ij} = \delta_{ii} \tag{3}$$

Active Recall: *¿A qué resultado fundamental llegamos en el paso anterior?*
Usando el resultado previamente demostrado en el inciso (a), sabemos que $\delta_{ii} = 3$. Por lo tanto:

$$\delta_{ij}\delta_{ij} = 3 \tag{4}$$

Queda demostrado.

2.3. Inciso c: Probar que $e_{ijk}e_{jki} = 6$

Regla: Rotación Cíclica del Símbolo de Permutación

Matemáticamente: $e_{ijk} = e_{jki} = e_{kij}$
Explicación: Mover el primer índice al final (o viceversa) representa dos intercambios de columnas en un determinante, por lo que el signo $(-1)^2$ no cambia.

Desarrollo: Aplicamos la propiedad destacada al segundo término. Rotamos $jki \to kij \to ijk$ para igualar los índices con el primer término:

$$e_{ijk}e_{jki} = e_{ijk}e_{ijk} \tag{5}$$

Esta expresión nos pide sumar el cuadrado de los 27 elementos del tensor. Sabiendo que hay 3 componentes que valen 1, 3 que valen -1, y 21 que valen 0:

$$e_{ijk}e_{ijk} = (1^2 \times 3) + ((-1)^2 \times 3) + (0^2 \times 21) = 3 + 3 = 6 \tag{6}$$

Queda demostrado.

2.4. Inciso d: Probar que $e_{ijk}A_jA_k = 0$

Reglas: Renombramiento y Antisimetría

Renombramiento: Un índice mudo es solo una etiqueta temporal. Podemos cambiar $j \leftrightarrow k$ en toda la expresión sin alterarla.
Antisimetría: Intercambiar dos índices vecinos invierte el signo: $e_{ikj} = -e_{ijk}$.

Desarrollo analítico: Definimos $S_i = e_{ijk}A_jA_k$. **Aplicamos la regla de renombramiento** cambiando j por k y viceversa:

$$S_i = e_{ikj}A_kA_j \tag{7}$$

Aplicamos la propiedad de antisimetría al Levi-Civita y la conmutatividad a los escalares ($A_kA_j = A_jA_k$):

$$S_i = (-e_{ijk})(A_jA_k) = -(e_{ijk}A_jA_k) \tag{8}$$

Active Recall: *¿Qué significa matemáticamente que $S_i = -S_i$?*
La única cantidad que es igual a su propio negativo es el cero. Por ende, $S_i = 0$.

Interpretación Geométrica: Autoproducto Vectorial

Significado: $e_{ijk}A_jA_k$ es la notación indicial para $\vec{A} \times \vec{A}$. El producto cruz de un vector consigo mismo es siempre nulo porque el ángulo que forman es cero ($\sin(0) = 0$).

2.5. Inciso e: Probar que $\delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik}$

Desarrollo: Recuperamos la **Propiedad de Sustitución** vista en el inciso (b). El índice j es el índice mudo de enlace. El δ_{ij} actúa como filtro sobre δ_{jk}, forzando a que la letra j se transforme en i.

$$\delta_{ij}\delta_{jk} = \delta_{ik} \tag{9}$$

Interpretación Matricial: $I \times I$

Significado: Multiplicar $A_{ij}B_{jk}$ representa el producto de matrices fila por columna. Por lo tanto, $\delta_{ij}\delta_{jk}$ es exactamente multiplicar la matriz identidad por sí misma, cuyo resultado es, lógicamente, la matriz identidad (δ_{ik}).

2.6. Inciso f: Probar que $\delta_{ij}e_{ijk} = 0$

Regla: Anulación por Índices Repetidos

Matemáticamente: $e_{iik} = 0$
Explicación: En álgebra lineal, un determinante con dos filas o columnas iguales vale cero. Por extensión, si el símbolo de Levi-Civita tiene dos índices iguales, se anula.

Desarrollo: Aplicamos la propiedad de sustitución del Delta (δ_{ij}), la cual fuerza al índice j del símbolo de permutación a convertirse en i:

$$\delta_{ij}e_{ijk} = e_{iik} \tag{10}$$

Active Recall: *¿Por qué choca esto con la definición de Levi-Civita?*
Al quedar con dos índices repetidos (i), **aplicamos la regla de anulación** vista arriba. Por lo tanto:

$$e_{iik} = 0 \implies \delta_{ij}e_{ijk} = 0 \tag{11}$$

Queda demostrado.

3. Resolución del Ejercicio 3

Consigna: Probar geométricamente que $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

Conceptos Geométricos Clave

1. Ortogonalidad del Producto Cruz: $\vec{u} \times \vec{v}$ genera un vector perpendicular al plano que contiene a $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
2. Coplanaridad: Si un vector está en el plano formado por $\vec{B}$ y $\vec{C}$, debe poder escribirse como una combinación lineal $\alpha\vec{B} + \beta\vec{C}$.

Paso 1: Análisis espacial. Llamemos $\vec{V} = \vec{B} \times \vec{C}$. $\vec{V}$ es perpendicular al plano de $\vec{B}$ y $\vec{C}$. El vector resultante $\vec{D} = \vec{A} \times \vec{V}$ debe ser perpendicular a $\vec{V}$. Al ser perpendicular a la normal del plano, **usando los conceptos anteriores**, deducimos que $\vec{D}$ debe estar contenido dentro del plano de $\vec{B}$ y $\vec{C}$.
Paso 2: Combinación lineal. Planteamos la ecuación en el plano:

$$\vec{D} = \alpha\vec{B} + \beta\vec{C} \tag{12}$$

Active Recall: *¿Qué operación nos permite explotar el hecho de que $\vec{D} \perp \vec{A}$?*
Multiplicamos escalarmente por $\vec{A}$ y forzamos a que dé cero:

$$\vec{A} \cdot \vec{D} = \alpha(\vec{A} \cdot \vec{B}) + \beta(\vec{A} \cdot \vec{C}) = 0 \tag{13}$$

Paso 3: Proporcionalidad. Para que se anule, los coeficientes deben cruzarse y uno cambiar de signo: $\alpha = \lambda(\vec{A} \cdot \vec{C})$ y $\beta = -\lambda(\vec{A} \cdot \vec{B})$. Evaluando con una base ortonormal simple $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ se demuestra que $\lambda = 1$. La identidad queda probada.

Resolución del Ejercicio 4: Doble Producto Indicial

Consigna: Probar la misma identidad del Ejercicio 3 usando tensores.

Definición: Producto Vectorial Indicial

Matemáticamente: $(\vec{u} \times \vec{v})_i = \epsilon_{ijk} u_j v_k$

Paso 1: Traducción a tensores. Llamamos $\vec{V} = \vec{B} \times \vec{C}$, entonces $V_k = \epsilon_{kmn} B_m C_n$. Aplicamos la **definición anterior** al producto completo $\vec{D} = \vec{A} \times \vec{V}$:

$$D_i = \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n) \tag{14}$$

Paso 2: Reordenamiento. Para conectar los dos símbolos ϵ, necesitamos que compartan la posición del índice mudo k. Aplicamos la **Rotación Cíclica** ($\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$):

$$D_i = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn}A_jB_mC_n \tag{15}$$

La Llave Maestra: Identidad Epsilon-Delta

Matemáticamente: $\epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$
Explicación: Esta identidad transforma el cruce de dos rotaciones espaciales en proyecciones directas. Empareja los primeros índices (i con m) y luego los cruza.

Paso 3: Expansión de la identidad. Aplicamos la regla maestra reemplazando los ϵ:

$$D_i = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})A_jB_mC_n \tag{16}$$

Active Recall: *Al distribuir, ¿qué efecto tendrá δ_{im} sobre B_m?*
Paso 4: Contracción final. Distribuimos y aplicamos la **Propiedad de Sustitución**:

- El δ_{im} renombra $m \to i$, el δ_{jn} renombra $n \to j$. Queda: $A_jB_iC_j = (A_jC_j)B_i$.
- El δ_{in} renombra $n \to i$, el δ_{jm} renombra $m \to j$. Queda: $A_jB_jC_i = (A_jB_j)C_i$.

Sabiendo que un índice repetido (A_jC_j) es un producto escalar ($\vec{A} \cdot \vec{C}$), reconstruimos el vector:

$$\vec{D} = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \tag{17}$$

Queda demostrado.

4. Resolución del Ejercicio 5: Invariancia de Ecuaciones Tensoriales

Consigna: Probar que si $A_{a_1 \ldots a_R}$ y $B_{a_1 \ldots a_R}$ son dos tensores de orden R, la ecuación $A_{a_1 \ldots a_R}(x) = B_{a_1 \ldots a_R}(x)$ es una ecuación tensorial; y por ello si es válida en un sistema de coordenadas cartesianas, lo es en cualquier otro.

Conceptos: Tensor y Ecuación Tensorial

Tensor de Orden R: Un ente cuyas componentes cambian de un sistema de coordenadas a otro (rotado) multiplicándose por R matrices de transformación (cosenos directores β).
Ecuación Tensorial: Una igualdad matemática donde todos los términos involucrados son tensores del mismo orden.

Paso 1: Definir las reglas de transformación Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas original (no primado) donde las coordenadas son x, y otro sistema rotado (primado) con coordenadas x'. Si A es un tensor de orden R, sus componentes en el nuevo sistema (A') se calculan multiplicando las componentes del sistema viejo por R matrices de transformación (que llamaremos β):

Regla: Transformación General de Tensores Cartesianos

Matemáticamente:

$$A'_{i_1 i_2 \ldots i_R}(x') = \beta_{i_1 j_1} \beta_{i_2 j_2} \ldots \beta_{i_R j_R} A_{j_1 j_2 \ldots j_R}(x)$$

Explicación: Cada índice del tensor original (j_n) se contrae con una matriz de rotación β para producir el nuevo índice (i_n) en el sistema primado.

Como el enunciado nos asegura que B también es un tensor de orden R, entonces **aplicando la regla anterior**, debe transformarse exactamente de la misma manera:

$$B'_{i_1 i_2 \ldots i_R}(x') = \beta_{i_1 j_1} \beta_{i_2 j_2} \ldots \beta_{i_R j_R} B_{j_1 j_2 \ldots j_R}(x) \tag{18}$$

Paso 2: Utilizar la hipótesis del ejercicio El enunciado nos da como dato (hipótesis) que en el sistema original, la igualdad se cumple para todas las componentes:

$$A_{j_1 j_2 \ldots j_R}(x) = B_{j_1 j_2 \ldots j_R}(x) \tag{19}$$

Active Recall: *Sabiendo que las componentes del sistema original son iguales numéricamente, ¿qué podemos hacer con las ecuaciones de transformación?*

Dado que $A_{j_1 \dots j_R}$ y $B_{j_1 \dots j_R}$ son exactamente lo mismo, podemos sustituir B por A en el lado derecho de la ecuación de transformación de B (Ecuación 18):

$$B'_{i_1 i_2 \dots i_R}(x') = \underbrace{\beta_{i_1 j_1} \beta_{i_2 j_2} \dots \beta_{i_R j_R} A_{j_1 j_2 \dots j_R}(x)}_{\text{Esta es la definición exacta de } A'} \tag{20}$$

Paso 3: Conclusión de Invariancia Como vemos, el lado derecho de la ecuación resultante es exactamente la ley de transformación del tensor A. Por lo tanto, deducimos de forma directa que:

$$B'_{i_1 i_2 \dots i_R}(x') = A'_{i_1 i_2 \dots i_R}(x') \tag{21}$$

Interpretación Física: Objetividad (Invariancia Material)

Significado: Hemos demostrado que si una ley física (expresada como igualdad tensorial) es cierta para un observador, será cierta para **cualquier otro observador** sin importar cómo rote su sistema de coordenadas. La naturaleza no depende de los ejes que elijamos para medirla.

Conclusión: Queda demostrado que la igualdad se mantiene en el sistema primado (x'), confirmando su validez universal en cualquier sistema cartesiano.

5. Resolución del Ejercicio 6: Contracción General de Tensores

Consigna: Probar usando notación indicial que la contracción de dos índices cualesquiera de un tensor Cartesiano de orden n es un tensor cartesiano de orden $n-2$.

Concepto: Contracción de Índices

Definición: Çontraer"significa tomar dos índices libres de un tensor y hacerlos iguales, convirtiéndolos en un índice mudo. Al igualarlos, la Convención de Einstein nos obliga a sumar sobre ellos.

Paso 1: Ley de transformación original. Sea $T_{i_1 i_2 \ldots i_n}$ un tensor de orden n. Por definición, para pasar a un sistema de coordenadas primado (rotado), cada uno de sus n índices debe multiplicarse por una matriz de cosenos directores β:

$$T'_{j_1 j_2 \ldots j_n} = \beta_{j_1 i_1} \beta_{j_2 i_2} \ldots \beta_{j_n i_n} T_{i_1 i_2 \ldots i_n} \tag{22}$$

Paso 2: Aplicar la contracción. Vamos a contraer los dos primeros índices en el nuevo sistema. Es decir, hacemos $j_1 = j_2 = k$. Reemplazamos esto en nuestra ecuación:

$$T'_{kk \ldots j_n} = (\beta_{k i_1} \beta_{k i_2}) \beta_{j_3 i_3} \ldots \beta_{j_n i_n} T_{i_1 i_2 \ldots i_n} \tag{23}$$

Agrupamos los dos primeros términos β porque ahora comparten el índice mudo k.

Regla: Condición de Ortogonalidad de Rotaciones

Matemáticamente: $\beta_{k i_1} \beta_{k i_2} = \delta_{i_1 i_2}$
Explicación: Las filas (o columnas) de una matriz de rotación representan vectores unitarios mutuamente perpendiculares. Si haces el producto escalar de una fila consigo misma, da 1 ($\delta_{11} = 1$). Si lo haces con otra fila distinta, da 0 ($\delta_{12} = 0$).

Paso 3: Sustitución ortogonal. Aplicando la propiedad de ortogonalidad anterior a los términos agrupados:

$$T'_{kk \ldots j_n} = \delta_{i_1 i_2} \beta_{j_3 i_3} \ldots \beta_{j_n i_n} T_{i_1 i_2 \ldots i_n} \tag{24}$$

Active Recall: *¿Qué efecto tiene el $\delta_{i_1 i_2}$ sobre el tensor original T?*
Paso 4: Filtrado final. Aplicamos la **Propiedad de Sustitución del Delta** vista en ejercicios anteriores. El delta fuerza a que el índice i_2 se convierta en i_1:

$$T'_{kk \ldots j_n} = \beta_{j_3 i_3} \ldots \beta_{j_n i_n} T_{i_1 i_1 i_3 \ldots i_n} \tag{25}$$

Conclusión: Analicemos la ecuación resultante. El tensor contraído $T_{i_1 i_1 \ldots i_n}$ ahora se transforma usando solo las matrices de rotación desde β_{j_3} hasta β_{j_n}. Es decir, hemos pasado de tener n matrices de transformación a tener $n-2$. Por la definición teórica vista en el Ejercicio 5, **un objeto que se transforma con $n-2$ matrices es, por definición, un tensor de orden $n-2$**. Queda demostrado.

---

6. Resolución del Ejercicio 7: La Traza es un Escalar

Consigna: Probar usando notación indicial que si A_{ij} es un tensor de rango 2, entonces A_{ii} es un escalar.

Interpretación del Ejercicio

Significado: Este ejercicio es el caso particular del Ejercicio 6 cuando $n = 2$. Nos está diciendo que si a una matriz (rango 2) le aplicamos la contracción (sumar su diagonal principal, es decir, la Traza), el rango se reduce en 2 ($2 - 2 = 0$). Un tensor de rango 0 es un escalar (un número invariable).

Paso 1: Ley de transformación para rango 2. Un tensor de rango 2 se transforma contrayendo sus dos índices con dos matrices de rotación β:

$$A'_{ij} = \beta_{im}\beta_{jn}A_{mn} \tag{26}$$

Paso 2: Contraer los índices. Para obtener A'_{ii}, hacemos $j = i$ en el lado izquierdo. **Por consiguiente**, debemos hacer lo mismo en el lado derecho:

$$A'_{ii} = \beta_{im}\beta_{in}A_{mn} \tag{27}$$

Active Recall: *Mirando el producto $\beta_{im}\beta_{in}$, ¿qué regla vista hace un momento podemos aplicar?*

Paso 3: Condición de Ortogonalidad. Aplicando la Condición de Ortogonalidad de Rotaciones ($\beta_{im}\beta_{in} = \delta_{mn}$), la expresión se simplifica a:

$$A'_{ii} = \delta_{mn}A_{mn} \tag{28}$$

Paso 4: Propiedad de sustitución. Utilizamos el Delta de Kronecker como filtro. δ_{mn} fuerza a que en la sumatoria sobre n, solo sobreviva el término donde $n = m$. Reemplazamos n por m en el tensor original:

$$A'_{ii} = A_{mm} \tag{29}$$

Definición: Escalar (Tensor de orden 0)

Concepto: Un escalar es una cantidad que no cambia de valor bajo rotaciones de coordenadas. Su regla de transformación no tiene matrices β. Matemáticamente: $\phi' = \phi$.

Conclusión: Nuestra demostración muestra que la cantidad A_{mm} evaluada en el sistema original es exactamente igual numéricamente a la cantidad A'_{ii} evaluada en el sistema rotado (x'). Como el valor no cambió ante la rotación, **hemos demostrado que A_{ii} cumple con la definición de un tensor escalar de orden 0**.

7. Resolución del Ejercicio 8: Identidades Vectoriales

Consigna: Siendo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ vectores, usar notación indicial para probar las siguientes relaciones.

Diccionario de Traducción Vectorial

1. Producto Punto: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_i v_i$
2. Producto Cruz: $(\vec{u} \times \vec{v})_i = e_{ijk} u_j v_k$

7.1. Inciso a: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

Paso 1: Traducción Indicial. La componente i-ésima del lado izquierdo es $e_{ijk} a_j b_k$.

Paso 2: Conmutatividad escalar. Como a_j y b_k son componentes (números), podemos cambiar su orden: $e_{ijk} b_k a_j$.

Regla: Antisimetría de e_{ijk}

Intercambiar dos índices contiguos invierte el signo: $e_{ijk} = -e_{ikj}$

Paso 3: Antisimetría. Aplicamos la regla anterior intercambiando los índices j y k:

$$-e_{ikj} b_k a_j \tag{30}$$

Reconociendo que esta es exactamente la definición del producto cruz pero con los vectores invertidos y un signo menos, obtenemos: $-(\vec{b} \times \vec{a})_i$. Queda demostrado.

7.2. Inciso b: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

Interpretación Geométrica: Producto Triple

El producto mixto o triple escalar representa el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. El volumen no cambia si rotamos cíclicamente los vectores.

Paso 1: Traducción. Traducimos el primer término usando nuestro diccionario: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = a_i (e_{ijk} b_j c_k) = e_{ijk} a_i b_j c_k$.

Paso 2: Rotación Cíclica. Aplicamos la propiedad de rotación del símbolo de permutación ($e_{ijk} = e_{jki} = e_{kij}$) a nuestra expresión:

$$e_{ijk} a_i b_j c_k = e_{jki} a_i b_j c_k = e_{kij} a_i b_j c_k \tag{31}$$

Paso 3: Agrupamiento. Reordenamos las componentes escalares para que coincidan con la lectura de la notación vectorial:

- $e_{jki}b_j(c_k a_i) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$
- $e_{kij}c_k(a_i b_j) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$

Queda demostrado.

7.3. Inciso c: $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) = 0$

Paso 1: Traducción. $S = e_{ijk}a_i b_j a_k$.

Active Recall: *Sabiendo que i y k son índices mudos repetidos, ¿qué truco usamos en el Ejercicio 2.d?*

Paso 2: Renombramiento. Intercambiamos los nombres de los índices mudos $i \leftrightarrow k$:

$$S = e_{kji}a_k b_j a_i \tag{32}$$

Paso 3: Antisimetría. Sabiendo que $e_{kji} = -e_{ijk}$, sustituimos y reordenamos los escalares:

$$S = -e_{ijk}a_i b_j a_k = -S \tag{33}$$

Por ende, $2S = 0 \implies S = 0$. Queda demostrado.

7.4. Inciso d: Identidad de Lagrange

Probar que: $(\vec{c} \times \vec{d}) \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{c} \cdot \vec{a})(\vec{d} \cdot \vec{b}) - (\vec{c} \cdot \vec{b})(\vec{d} \cdot \vec{a})$

Paso 1: Traducción. Traducimos cada producto cruz, asegurándonos de usar índices libres distintos internamente, pero el mismo índice externo i para el producto punto:

$$(e_{ijk}c_j d_k)(e_{imn}a_m b_n) = e_{ijk}e_{imn}c_j d_k a_m b_n \tag{34}$$

Paso 2: La Llave Maestra. Aplicamos la Identidad $\epsilon - \delta$ ($e_{ijk}e_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$) vista en los ejercicios 3 y 4:

$$(\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km})c_j d_k a_m b_n \tag{35}$$

Paso 3: Contracción. Distribuimos y aplicamos la **propiedad de sustitución** del delta:

- Primer término: $\delta_{jm} \to m$ se vuelve j, $\delta_{kn} \to n$ se vuelve k. Resulta: $(c_j a_j)(d_k b_k)$.
- Segundo término: $\delta_{jn} \to n$ se vuelve j, $\delta_{km} \to m$ se vuelve k. Resulta: $(c_j b_j)(d_k a_k)$.

Reconociendo los productos punto: $(\vec{c} \cdot \vec{a})(\vec{d} \cdot \vec{b}) - (\vec{c} \cdot \vec{b})(\vec{d} \cdot \vec{a})$. Queda demostrado.

8. Resolución del Ejercicio 9: El Operador Diferencial Nabla (∇)

Consigna: Sea $\vec{r}$ un radio vector y r su magnitud. Probar usando notación indicial varias identidades.

El Operador Nabla y las Derivadas

El operador Nabla (∇) es un vector cuyas componentes son derivadas parciales. En notación indicial, lo escribimos simplemente como ∂_i (que significa $\frac{\partial}{\partial x_i}$).

- **Divergencia ($\nabla \cdot \vec{v}$):** Es un producto escalar. En indicial: $\partial_i v_i$.
- **Rotacional ($\nabla \times \vec{v}$):** Es un producto vectorial. En indicial: $e_{ijk}\partial_j v_k$.
- **Laplaciano (Δ o ∇^2):** Es la divergencia del gradiente. Implica derivar dos veces sobre el mismo índice: $\partial_i \partial_i$.

Repaso de Análisis I: Reglas de Derivación

Para sobrevivir a este ejercicio, necesitamos dos reglas clásicas:

1. **Regla del Producto:** La derivada de una multiplicación es: $\partial_i(A \cdot B) = (\partial_i A) \cdot B + A \cdot (\partial_i B)$
2. **Regla de la Cadena:** Para derivar una función elevada a la n: $\partial_i(u^n) = n \cdot u^{n-1} \cdot (\partial_i u)$

Derivadas Fundamentales del Radio Vector

Sabiendo que el vector posición es x_i y su módulo al cuadrado es $r^2 = x_k x_k$:

1. **Derivada de la posición:** $\partial_i x_j = \delta_{ij}$ (Si derivo x respecto a x, da 1. Si derivo x respecto a y, da 0).
2. **Divergencia de $\vec{r}$:** Si hacemos $i = j$ en lo anterior, $\partial_i x_i = \delta_{ii} = 3$.
3. **Derivada del módulo ($\partial_i r$):** Si derivamos la ecuación $r^2 = x_k x_k$ a ambos lados respecto a x_i:
   $2r(\partial_i r) = 2x_i \implies \partial_i r = \frac{x_i}{r}$. Esta es la herramienta principal.

8.1. Inciso a: $\nabla \cdot (r^n \vec{r}) = (n+3)r^n$

Paso 1: Traducción a notación indicial. La divergencia nos pide aplicar ∂_i al vector $(r^n x_i)$. Notemos que el índice de la derivada (i) debe coincidir con el del vector (x_i) para formar el producto escalar.

$$\partial_i(r^n x_i) \tag{36}$$

Paso 2: Aplicación de la Regla del Producto. Tenemos una función escalar (r^n) multiplicando a una función vectorial (x_i). **Aplicando la regla del producto** repasada arriba:

$$(\partial_i r^n)x_i + r^n(\partial_i x_i) \tag{37}$$

PREGUNTA DE REPASO: *¿Cómo derivamos r^n usando la regla de la cadena?*

Paso 3: Aplicación de la Regla de la Cadena. Para el primer término, bajamos el exponente n, le restamos uno, y multiplicamos por la derivada de lo de adentro $(\partial_i r)$:

$$\partial_i(r^n) = nr^{n-1}(\partial_i r) \tag{38}$$

Usando nuestro resultado fundamental $\partial_i r = \frac{x_i}{r}$:

$$nr^{n-1}\left(\frac{x_i}{r}\right) = nr^{n-2}x_i \tag{39}$$

Paso 4: Sustitución y Álgebra. Reemplazamos este resultado en nuestra ecuación (37), y usamos el hecho de que $\partial_i x_i = 3$:

$$(nr^{n-2}x_i)x_i + r^n(3) \tag{40}$$

Como $x_i x_i$ es el producto escalar del vector posición consigo mismo, esto es exactamente el radio al cuadrado (r^2). Reemplazamos:

$$nr^{n-2}(r^2) + 3r^n = nr^n + 3r^n = (n+3)r^n \tag{41}$$

Queda demostrado.

8.2. Inciso b: $\nabla \times (r^n \vec{r}) = 0$

Paso 1: Traducción a notación indicial. El rotacional usa el símbolo de permutación. Asignamos un índice libre i para el resultado, el índice j para la derivada, y el índice k para el vector:

$$e_{ijk}\partial_j(r^n x_k) \tag{42}$$

Paso 2: Regla del Producto. El operador ∂_j afecta al paréntesis. Mantenemos el e_{ijk} afuera por un momento:

$$e_{ijk}\left[(\partial_j r^n)x_k + r^n(\partial_j x_k)\right] \tag{43}$$

Paso 3: Derivadas conocidas. Como vimos en el inciso anterior, $\partial_j(r^n) = nr^{n-2}x_j$. Además, la derivada de una componente respecto a otra es el Delta de Kronecker ($\partial_j x_k = \delta_{jk}$).

$$e_{ijk}\left[(nr^{n-2}x_j)x_k + r^n\delta_{jk}\right] \tag{44}$$

Paso 4: Distribución y Anulación. Distribuimos el símbolo e_{ijk} hacia adentro del corchete:

$$nr^{n-2}(e_{ijk}x_jx_k) + r^n(e_{ijk}\delta_{jk}) \tag{45}$$

PREGUNTA DE REPASO: *¿Por qué AMBOS términos de esta suma dan exactamente cero?*
Analicemos cada término aplicando las reglas tensoriales aprendidas:

- **Primer término ($e_{ijk}x_jx_k$):** Es la traducción indicial del producto cruz $\vec{r} \times \vec{r}$. Como un vector es paralelo a sí mismo, su producto vectorial es nulo.
- **Segundo término ($e_{ijk}\delta_{jk}$):** Aplicando la propiedad de filtrado del delta, la k se convierte en j, quedando e_{ijj}. Como el símbolo de Levi-Civita tiene dos índices iguales (j), vale cero por definición.

Por ende, el resultado es $0 + 0 = 0$. Queda demostrado.

8.3. Inciso c: $\Delta(r^n) = n(n+1)r^{n-2}$

Paso 1: Definición del Laplaciano. El operador Laplaciano Δ equivale a aplicar el operador Nabla dos veces escalarmente ($\nabla \cdot \nabla$). En indicial, es $\partial_i\partial_i$. Queremos calcular: $\partial_i(\partial_i r^n)$.

Paso 2: Primera Derivada. El término interno ($\partial_i r^n$) ya lo calculamos repetidas veces con la regla de la cadena. Sabemos que es $nr^{n-2}x_i$. Reemplazamos:

$$\partial_i(nr^{n-2}x_i) \tag{46}$$

Paso 3: Segunda Derivada (Regla del Producto). El escalar constante n sale de la derivada. Adentro nos queda nuevamente una multiplicación entre una función del radio (r^{n-2}) y una función espacial (x_i). **Aplicamos regla del producto**:

$$n\left[(\partial_i r^{n-2})x_i + r^{n-2}(\partial_i x_i)\right] \tag{47}$$

Paso 4: Segunda Regla de la Cadena. Derivamos el término r^{n-2} bajando su exponente y multiplicando por $\partial_i r$:

$$\partial_i r^{n-2} = (n-2)r^{n-3}(\partial_i r) = (n-2)r^{n-3}\left(\frac{x_i}{r}\right) = (n-2)r^{n-4}x_i \tag{48}$$

Paso 5: Álgebra final. Sustituimos esto en nuestro corchete, recordando nuevamente que $\partial_i x_i = 3$:

$$n\left[((n-2)r^{n-4}x_i)x_i + r^{n-2}(3)\right] \tag{49}$$

Agrupamos $x_i x_i = r^2$:

$$n\left[(n-2)r^{n-4}r^2 + 3r^{n-2}\right] \tag{50}$$

Los exponentes se suman ($n - 4 + 2 = n - 2$):

$$n\left[(n-2)r^{n-2} + 3r^{n-2}\right] \tag{51}$$

Sacamos factor común r^{n-2}:

$$n(n-2+3)r^{n-2} = n(n+1)r^{n-2} \tag{52}$$

Queda demostrado.

9. Resolución del Ejercicio 10: Identidades de Cálculo Vectorial

Consigna: Usando notación indicial, probar las identidades dadas para una función escalar ϕ y campos vectoriales $\vec{u}, \vec{v}$.

Nuevas Definiciones Clave

1. Gradiente de un vector: Se escribe como $\partial_j u_i$. Es un tensor de rango 2.
2. Derivada Direccional $(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{u}$: Indica cómo cambia el campo $\vec{u}$ al movernos en la dirección de $\vec{v}$. En notación indicial es: $v_j \partial_j u_i$.

Regla: Simetría de Derivadas Cruzadas (Teorema de Schwarz)

Matemáticamente: $\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$
Explicación: En funciones continuas, el orden en que derivamos no altera el resultado. Esto convierte al operador $\partial_i \partial_j$ en un tensor **simétrico**.
Consecuencia letal: Si contraemos un tensor simétrico con uno antisimétrico (como e_{ijk}), el resultado es **cero**. Es decir: $e_{ijk} \partial_i \partial_j (\dots) = 0$.

9.1. Inciso a: $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi = \Delta \phi$

Paso 1: Traducción. El gradiente de ϕ es el vector $\partial_i \phi$. La divergencia nos pide aplicar ∂_i a ese vector:

$$\partial_i (\partial_i \phi) \tag{53}$$

Paso 2: Resolución. Como el operador nabla es lineal, simplemente aplicamos la segunda derivada:

$$\partial_i \partial_i \phi \tag{54}$$

Al tener el índice i repetido, esto representa la suma de las derivadas segundas $(\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2)$, lo cual es, por definición, el operador Laplaciano (Δ o ∇^2). Queda demostrado.

9.2. Inciso b: $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{u}) = 0$

Paso 1: Traducción. El rotacional de $\vec{u}$ es el vector $e_{ijk} \partial_j u_k$. La divergencia de este vector es:

$$\partial_i (e_{ijk} \partial_j u_k) \tag{55}$$

Paso 2: Reordenamiento. Como e_{ijk} son constantes (1, -1 o 0), salen de la derivada:

$$e_{ijk}\partial_i\partial_j u_k \tag{56}$$

PREGUNTA DE REPASO: *¿Qué pasa al combinar el término e_{ijk} con $\partial_i\partial_j$?*

Paso 3: Aplicación del Teorema de Schwarz. Estamos contrayendo el tensor antisimétrico de Levi-Civita con el tensor simétrico de las derivadas cruzadas. **Aplicando la regla anterior**, esto es idénticamente nulo. Queda demostrado.

9.3. Inciso c: $\nabla \times (\nabla\phi) = 0$

Paso 1: Traducción. El gradiente es el vector $\partial_k\phi$. Le aplicamos el rotacional asignando índices nuevos:

$$e_{ijk}\partial_j(\partial_k\phi) = e_{ijk}\partial_j\partial_k\phi \tag{57}$$

Paso 2: Resolución. Nuevamente nos encontramos con el tensor e_{ijk} multiplicado por las derivadas cruzadas $\partial_j\partial_k$. **Aplicando el Teorema de Schwarz**, la simetría destruye a la antisimetría, resultando en cero. Queda demostrado.

9.4. Inciso d: $\nabla \times (\nabla \times \vec{u}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{u}) - \Delta\vec{u}$

Paso 1: Traducción. Es el doble producto vectorial, pero con el operador Nabla.

$$e_{ijk}\partial_j(e_{kmn}\partial_m u_n) \tag{58}$$

Regla: Preparación para la Llave Maestra

Para usar la identidad $\epsilon - \delta$, el índice repetido (k) debe estar en la misma posición. Aplicamos rotación cíclica al primero: $e_{ijk} = e_{kij}$.

Paso 2: Agrupamiento e Identidad Epsilon-Delta. Sacamos e_{kmn} de la derivada y **aplicamos la regla anterior**:

$$e_{kij}e_{kmn}\partial_j\partial_m u_n = (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})\partial_j\partial_m u_n \tag{59}$$

El Çolapso"de las Sumatorias

Los deltas no desaparecen por arte de magia. Ejecutan la sumatoria impuesta por el convenio de Einstein. Al multiplicar $\delta_{im}\partial_m$, hay una suma oculta sobre m. Como el delta es cero en todos los casos excepto cuando $m = i$ (donde vale 1), la inmensa sumatoria colapsa a un único término: ∂_i. Una vez resuelta la suma, el delta cumplió su función y ya no se escribe.

Paso 3: Ejecución de las Sumas (Contracción). Distribuimos la expresión y **aplicamos la regla del colapso**:

- **Primer término ($\delta_{im}\delta_{jn}\partial_j\partial_m u_n$):** El δ_{im} opera sobre ∂_m, obligando a que $m = i$ y convirtiéndolo en ∂_i. El δ_{jn} opera sobre u_n, forzando a que $n = j$ y dejándolo como u_j. Nos queda: $\partial_j\partial_i u_j$.
- **Segundo término ($\delta_{in}\delta_{jm}\partial_j\partial_m u_n$):** El δ_{jm} fuerza a que ∂_m se vuelva ∂_j. El δ_{in} fuerza a que u_n se vuelva u_i. Nos queda: $\partial_j\partial_j u_i$.

Paso 4: Reordenamiento Justificado. Nuestra expresión actual es:

$$\partial_j\partial_i u_j - \partial_j\partial_j u_i \tag{60}$$

Para traducir el primer término a notación vectorial, leemos $\partial_j\partial_i u_j$. Así como está, no forma un operador conocido. Pero **por el Teorema de Schwarz** sabemos que las derivadas cruzadas conmutan ($\partial_j\partial_i = \partial_i\partial_j$). Tenemos el permiso legal del Análisis Matemático para intercambiar el orden sin alterar el resultado:

$$\partial_i(\partial_j u_j) - \partial_j\partial_j u_i \tag{61}$$

Paso 5: Reconstrucción Vectorial. Ahora los patrones son evidentes:

- En el primer término, lo que está dentro del paréntesis ($\partial_j u_j$) es la suma de derivadas espaciales de cada componente. Esa es la definición exacta de la **divergencia** ($\nabla \cdot \vec{u}$), la cual da como resultado un escalar. El operador externo ∂_i aplicado a ese escalar resultante forma el **gradiente**. Traducido: $\nabla(\nabla \cdot \vec{u})$.
- En el segundo término, derivar dos veces respecto al mismo eje y sumar ($\partial_j\partial_j$) es la definición por manual del operador **Laplaciano** (Δ). Aplicado a la componente del vector u_i, se traduce como: $\Delta\vec{u}$.

Juntando ambos, llegamos a la identidad final: $\nabla(\nabla\cdot\vec{u}) - \Delta\vec{u}$. Queda demostrado.

9.5. Inciso e: $\nabla \cdot (\phi\vec{u}) = \nabla\phi \cdot \vec{u} + \phi\nabla \cdot \vec{u}$

Paso 1: Traducción y Regla del Producto.

$$\partial_i(\phi u_i) = (\partial_i\phi)u_i + \phi(\partial_i u_i) \tag{62}$$

Paso 2: Reconstrucción. El término $(\partial_i\phi)u_i$ es el producto escalar entre el gradiente de ϕ y $\vec{u}$. El término $\partial_i u_i$ es la divergencia de $\vec{u}$. Por tanto: $\nabla\phi \cdot \vec{u} + \phi\nabla \cdot \vec{u}$. Queda demostrado.

9.6. Inciso f: $\nabla \times (\phi\vec{u}) = \nabla\phi \times \vec{u} + \phi(\nabla \times \vec{u})$

Paso 1: Traducción y Regla del Producto.

$$e_{ijk}\partial_j(\phi u_k) = e_{ijk}\left[(\partial_j\phi)u_k + \phi(\partial_j u_k)\right] \tag{63}$$

Paso 2: Distribución y Reconstrucción.

$$e_{ijk}(\partial_j\phi)u_k + \phi(e_{ijk}\partial_j u_k) \tag{64}$$

El primer término es la definición del rotacional formado por el vector $\nabla\phi$ y el vector $\vec{u}$. El segundo término es ϕ por la definición del rotacional de $\vec{u}$. Obtenemos: $\nabla\phi \times \vec{u} + \phi(\nabla \times \vec{u})$. Queda demostrado.

9.7. Inciso g: $\nabla \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{v} \cdot (\nabla \times \vec{u}) - \vec{u} \cdot (\nabla \times \vec{v})$

Paso 1: Traducción.

$$\partial_i(e_{ijk}u_j v_k) = e_{ijk}\partial_i(u_j v_k) \tag{65}$$

Paso 2: Regla del producto.

$$e_{ijk}\left[(\partial_i u_j)v_k + u_j(\partial_i v_k)\right] = e_{ijk}(\partial_i u_j)v_k + e_{ijk}u_j(\partial_i v_k) \tag{66}$$

PREGUNTA DE REPASO: *¿Cómo ajustamos los índices de Levi-Civita para que coincidan con la definición estándar del rotacional en cada término?*
Paso 3: Acomodar índices. En el primer término, rotamos cíclicamente ($e_{ijk} = e_{kij}$) para que i y j queden al final. En el segundo término, intercambiamos i por j usando antisimetría ($e_{ijk} = -e_{jik}$):

$$(e_{kij}\partial_i u_j)v_k - (e_{jik}\partial_i v_k)u_j \tag{67}$$

El paréntesis del primer término es la componente k del rotacional de $\vec{u}$. El paréntesis del segundo término es la componente j del rotacional de $\vec{v}$. Por lo tanto, al multiplicar por v_k y u_j respectivamente obtenemos productos escalares: $\vec{v} \cdot (\nabla \times \vec{u}) - \vec{u} \cdot (\nabla \times \vec{v})$. Queda demostrado.

9.8. Inciso h: Rotacional de un producto cruz

Probar: $\nabla \times (\vec{u} \times \vec{v}) = (\nabla \cdot \vec{v})\vec{u} - (\nabla \cdot \vec{u})\vec{v} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{u} - (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{v}$

Paso 1: Traducción e Identidad Epsilon-Delta. Calculamos la componente i-ésima: $e_{ijk}\partial_j(e_{kmn}u_m v_n)$. Como en el inciso (d), esto se convierte en:

$$(\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})\partial_j(u_m v_n) \tag{68}$$

Paso 2: Distribución de la derivada y de los Deltas. Aplicamos regla del producto:

$$(\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm})\left[(\partial_j u_m)v_n + u_m(\partial_j v_n)\right] \tag{69}$$

Filtramos aplicando **propiedad de sustitución**:

- Para $\delta_{im}\delta_{jn}$ (cambia $m \to i, n \to j$): $(\partial_j u_i)v_j + u_i(\partial_j v_j)$
- Para $\delta_{in}\delta_{jm}$ (cambia $n \to i, m \to j$): $(\partial_j u_j)v_i + u_j(\partial_j v_i)$

Paso 3: Reconstrucción. Juntamos todo restando el segundo término del primero, y agrupamos los componentes i:

$$[v_j\partial_j u_i + (\partial_j v_j)u_i] - [(\partial_j u_j)v_i + u_j\partial_j v_i] \tag{70}$$

Reconociendo los operadores de las definiciones clave (gradiente direccional y divergencia), volvemos a la notación vectorial:

$$(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{u} + (\nabla\cdot\vec{v})\vec{u} - (\nabla\cdot\vec{u})\vec{v} - (\vec{u}\cdot\nabla)\vec{v} \tag{71}$$

Reordenando para que coincida con el enunciado original, la identidad queda demostrada.

10. Resolución del Ejercicio 11: No-Conmutatividad de Rotaciones Finitas

Consigna: Demostrar que la rotación de coordenadas es no-conmutativa multiplicando las matrices de transformación para 90° en torno a y y luego en torno a z, e invirtiendo el orden.

Interpretación Física: Rotación Fina

Imaginá un libro en tu escritorio. Si lo inclinás hacia adelante (rotación Y) y luego lo girás sobre la mesa (rotación Z), la tapa quedará apuntando hacia un lado distinto que si primero lo girás y luego lo inclinás. En álgebra matricial, esto se traduce como $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Paso 1: Identificación de las matrices. El enunciado nos proporciona las matrices de transformación de coordenadas ortogonales (cosenos directores) para una rotación de 90°:

- Matriz de rotación en torno a Y: $R_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- Matriz de rotación en torno a Z': $R_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Paso 2: Transformación secuencial (Y seguido de Z). Si transformamos el vector posición X mediante $X' = R_y X$, y luego $X'' = R_z X'$, la transformación total se obtiene pre-multiplicando: $X'' = (R_z R_y)X$. Calculamos la matriz combinada $R_{zy} = R_z R_y$:

$$R_{zy} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{72}$$

Realizando el producto fila por columna:

$$R_{zy} = \begin{pmatrix} (0)(0)+(1)(0)+(0)(1) & (0)(0)+(1)(1)+(0)(0) & (0)(-1)+(1)(0)+(0)(0) \\ (-1)(0)+(0)(0)+(0)(1) & (-1)(0)+(0)(1)+(0)(0) & (-1)(-1)+(0)(0)+(0)(0) \\ (0)(0)+(0)(0)+(1)(1) & (0)(0)+(0)(1)+(1)(0) & (0)(-1)+(0)(0)+(1)(0) \end{pmatrix} \tag{73}$$

$$R_{zy} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{74}$$

Paso 3: Inversión del orden (Z seguido de Y). Ahora calculamos $R_{yz} = R_y R_z$:

$$R_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{75}$$

$$R_{yz} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{(operando...)} \implies \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{76}$$

Conclusión: Resulta evidente al observar las matrices resultantes que $R_z R_y \neq R_y R_z$. Por lo tanto, el producto de matrices de transformación (y por ende, las rotaciones finitas) es no-conmutativo.

---

11. Resolución del Ejercicio 12: Conmutatividad de Rotaciones Infinitesimales

Consigna: Demostrar que las rotaciones infinitesimales de ángulos θ (torno a Y) y ψ (torno a Z) son conmutativas.

Regla: Aproximación de Ángulos Pequeños

Para un ángulo diferencial $\theta \approx 0$, las series de Taylor nos dicen que: $\cos(\theta) \approx 1 \quad \text{y} \quad \sin(\theta) \approx \theta$.
Además, el producto de dos diferenciales $(\theta \cdot \psi)$ es un ïnfinitésimo de segundo ordenz puede despreciarse en ingeniería: $\theta\psi \approx \mathbf{0}$.

Paso 1: Matrices infinitesimales. Construimos las matrices de rotación teóricas usando la aproximación de ángulos pequeños:

$$R_y(\theta) \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad R_z(\psi) \approx \begin{pmatrix} 1 & \psi & 0 \\ -\psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{77}$$

Paso 2: Multiplicación (Z después de Y). Calculamos $R_z R_y$:

$$R_z R_y = \begin{pmatrix} 1 & \psi & 0 \\ -\psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \psi & -\theta \\ -\psi & 1 & \psi\theta \\ \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{78}$$

Paso 3: Multiplicación invertida (Y después de Z). Calculamos $R_y R_z$:

$$R_y R_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \psi & 0 \\ -\psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \psi & -\theta \\ -\psi & 1 & 0 \\ \theta & \theta\psi & 1 \end{pmatrix} \tag{79}$$

PREGUNTA DE REPASO: *¿Cuál es la única diferencia entre ambas matrices resultantes?*
Paso 4: Aplicación del Límite Infinitesimal. Observamos que las matrices difieren únicamente en la posición de los términos de segundo orden ($\psi\theta$ y

$\theta\psi$). **Aplicando la regla matemática de despreciar términos de orden superior** ($\theta\psi \to 0$), ambas matrices colapsan a:

$$R_{final} = \begin{pmatrix} 1 & \psi & -\theta \\ -\psi & 1 & 0 \\ \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{80}$$

Conclusión: Como $R_z R_y = R_y R_z$ bajo esta aproximación, queda demostrado que los desplazamientos angulares infinitesimales sí son conmutativos (se comportan como vectores verdaderos).

---

12. Resolución del Ejercicio 13: El Determinante y Levi-Civita

Consigna: Demostrar que para una matriz A de 3×3, se verifica: $\det A = e_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$.

Concepto: Fórmula de Leibniz para el Determinante

El determinante de una matriz es la suma de todos los productos posibles eligiendo un elemento por fila y por columna, sin repetir, multiplicados por el signo de su permutación (Regla de Sarrus en 3D). El símbolo e_{ijk} es matemáticamente el selector ideal para esta tarea.

Paso 1: Identificación de la sumatoria. La expresión $e_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k}$ implica una triple sumatoria sobre i, j, k (desde 1 hasta 3). De las 27 combinaciones posibles, el símbolo e_{ijk} anula automáticamente a las 21 combinaciones que repiten columnas (por ejemplo, si $i = 1$ y $j = 1$, el elemento $e_{11k} = 0$).

Paso 2: Expansión de las permutaciones pares (Positivas). Sobreviven 3 combinaciones donde el orden es cíclico ($e_{ijk} = +1$):

- $i = 1, j = 2, k = 3 \implies (+1) A_{11} A_{22} A_{33}$
- $i = 2, j = 3, k = 1 \implies (+1) A_{12} A_{23} A_{31}$
- $i = 3, j = 1, k = 2 \implies (+1) A_{13} A_{21} A_{32}$

Paso 3: Expansión de las permutaciones impares (Negativas). Sobreviven 3 combinaciones donde se rompe el ciclo ($e_{ijk} = -1$):

- $i = 1, j = 3, k = 2 \implies (-1) A_{11} A_{23} A_{32}$
- $i = 2, j = 1, k = 3 \implies (-1) A_{12} A_{21} A_{33}$
- $i = 3, j = 2, k = 1 \implies (-1) A_{13} A_{22} A_{31}$

Conclusión: Sumando todos los términos sobrevivientes obtenemos:

$$(A_{11}A_{22}A_{33}+A_{12}A_{23}A_{31}+A_{13}A_{21}A_{32})-(A_{11}A_{23}A_{32}+A_{12}A_{21}A_{33}+A_{13}A_{22}A_{31}) \tag{81}$$

Esta expresión es algebraica y exactamente equivalente a la regla de Sarrus o a la expansión por cofactores para el determinante de una matriz 3×3. Por lo tanto:

$$\det A = e_{ijk}A_{1i}A_{2j}A_{3k} \tag{82}$$

Queda demostrado.